

Lista de Exercícios 1

Sistemas de Controle (AS-765)
Capítulos 1-5: Modelagem, Linearização, Laplace,
Função de Transferência e Resposta Dinâmica

Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Instruções

Esta lista abrange os conceitos fundamentais dos cinco primeiros capítulos do curso. Resolva todos os exercícios mostrando claramente os passos intermediários. Quando solicitado, utilize MATLAB para verificação dos resultados.

Orientações de Entrega:

- A lista pode ser realizada em **duplas**.
- **Data de entrega:** 6 de outubro de 2025 (dia da prova).
- **Formato:** Entrega em papel, manuscrita ou impressa.
- Inclua todos os cálculos, códigos MATLAB utilizados e gráficos relevantes.

1 Capítulo 1: Modelagem de Sistemas Dinâmicos

Exercício 1.1 - Sistema Massa-Mola-Amortecedor

Considere um sistema massa-mola-amortecedor com os seguintes parâmetros:

- Massa: $m = 2$ kg
 - Constante da mola: $k = 50$ N/m
 - Constante de amortecimento: $c = 8$ Ns/m
- a) Derive a equação diferencial que governa o movimento do sistema quando sujeito a uma força externa $f(t)$.
- b) Identifique as entradas e saídas do sistema.
- c) Transforme a equação para a forma canônica de espaço de estados $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$.

Exercício 1.2 - Pêndulo Simples

Um pêndulo simples possui comprimento $L = 1$ m e massa $m = 0.5$ kg. O sistema está sujeito a uma força externa $f(t)$ aplicada perpendicularmente à haste.

- a) Derive a equação diferencial não-linear do pêndulo.

- b) Explique por que esta equação é não-linear e quais são as implicações para análise e controle.
- c) Identifique os pontos de equilíbrio do sistema ($\theta = 0$ e $\theta = \pi$).
- d) Transforme para espaço de estados usando $x_1 = \theta$ e $x_2 = \dot{\theta}$.

Exercício 1.3 - Sistema de Primeira Ordem

Um sistema de primeira ordem é descrito pela equação:

$$\tau \dot{y}(t) + y(t) = Ku(t)$$

onde $\tau = 2$ s, $K = 3$ e $u(t)$ é a entrada.

- a) Identifique a constante de tempo do sistema.
- b) Qual é o significado físico da constante de tempo?
- c) Escreva o sistema na forma de espaço de estados.
- d) Se $u(t) = 2u(t)$ (degrau unitário), qual será o valor final de $y(t)$?

2 Capítulo 2: Linearização de Sistemas

Exercício 2.1 - Linearização Analítica do Pêndulo

Para o pêndulo do Exercício 1.2, realize a linearização em torno do ponto de equilíbrio $\bar{\theta} = 0$, $\bar{\dot{\theta}} = 0$.

- a) Aplique a expansão em série de Taylor para linearizar a equação diferencial.
- b) Obtenha o modelo linearizado na forma $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$.
- c) Calcule numericamente as matrizes $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ para $L = 1$ m e $m = 0.5$ kg.
- d) Compare qualitativamente o comportamento do sistema linearizado com o não-linear.

Exercício 2.2 - Linearização de Função Não-Linear

Considere a função escalar não-linear:

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + x + 1$$

- a) Linearize $f(x)$ em torno do ponto $\bar{x} = 1$.
- b) Calcule o erro de linearização para $x = 1.1$ e $x = 1.5$.
- c) Determine o intervalo em torno de $\bar{x} = 1$ onde o erro de linearização é menor que 5%.

Exercício 2.3 - Linearização Numérica com MATLAB

Dada a função vetorial:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} x_1^2 + \sin(x_2) \\ x_1x_2 + e^{x_1} \end{bmatrix}$$

- a) Calcule analiticamente a matriz Jacobiana $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}$.
- b) Implemente a linearização numérica usando diferenças finitas no ponto $\mathbf{x}_0 = [0.5, 0.2]^T$.
- c) Implemente o método Complex Step e compare a precisão com diferenças finitas.
- d) Avalie as matrizes Jacobianas nos pontos especificados e compare os resultados analíticos e numéricos.

3 Capítulo 3: Transformadas de Laplace

Exercício 3.1 - Transformadas Básicas e Propriedades

a) Encontre a Transformada de Laplace das seguintes funções:

- $f_1(t) = 3e^{-2t}u(t)$
- $f_2(t) = t^2u(t)$
- $f_3(t) = e^{-t}\cos(2t)u(t)$

b) Usando as propriedades da derivação, encontre $\mathcal{L}\{\ddot{f}(t)\}$ se $f(0^-) = 2$ e $\dot{f}(0^-) = -1$.

c) Aplique o teorema do valor final para determinar $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ se $F(s) = \frac{5}{s(s+3)}$.

Exercício 3.2 - Transformada Inversa e Frações Parciais

Determine a transformada inversa de Laplace das seguintes funções:

a) $F_1(s) = \frac{10}{s(s+2)}$

b) $F_2(s) = \frac{s+3}{s^2+4s+13}$

c) $F_3(s) = \frac{2s+5}{(s+1)^2(s+3)}$

d) $F_4(s) = \frac{1}{s^3+6s^2+11s+6}$ (fatorize primeiro)

Para cada caso, mostre claramente a expansão em frações parciais.

Exercício 3.3 - Resolução de EDOs com Laplace

Resolva as seguintes equações diferenciais usando Transformadas de Laplace:

a) $\ddot{y} + 4\dot{y} + 3y = 2u(t)$, com $y(0^-) = 1$, $\dot{y}(0^-) = 0$

b) $\ddot{x} + 2\dot{x} + 5x = 10\delta(t)$, com condições iniciais nulas

c) Para o sistema massa-mola-amortecedor do Exercício 1.1, encontre a resposta a um degrau unitário com condições iniciais nulas

Verifique suas respostas usando os teoremas de valor inicial e final quando aplicável.

4 Capítulo 4: Função de Transferência e Diagramas de Blocos

Exercício 4.1 - Determinação de Funções de Transferência

a) Para o sistema massa-mola-amortecedor do Exercício 1.1, determine a função de transferência $G(s) = \frac{X(s)}{F(s)}$.

b) Para o pêndulo linearizado do Exercício 2.1, encontre $G(s) = \frac{\Theta(s)}{F(s)}$.

c) Dado o modelo de espaço de estados:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D} = 0$$

Calcule $G(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$.

Exercício 4.2 - Análise de Zeros e Pólos

Para cada função de transferência abaixo:

a) $G_1(s) = \frac{5(s+2)}{(s+1)(s+4)}$

b) $G_2(s) = \frac{10}{s(s^2+4s+13)}$

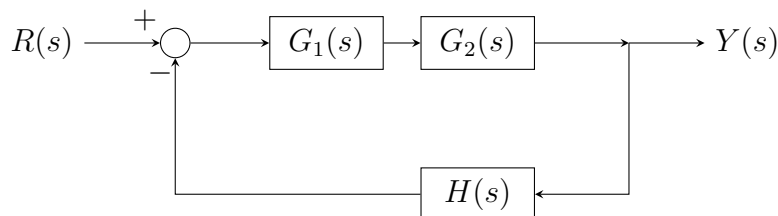
c) $G_3(s) = \frac{s^2+2s+5}{s^3+6s^2+11s+6}$

Determine:

- Os zeros e pólos
- O ganho em frequência nula (quando possível)
- A ordem do sistema
- A estabilidade (todos os pólos no semiplano esquerdo?)

Exercício 4.3 - Redução de Diagramas de Blocos

Para o diagrama de blocos abaixo, onde $G_1(s) = \frac{2}{s+1}$, $G_2(s) = \frac{5}{s+3}$, e $H(s) = \frac{1}{s+2}$:



- a) Determine a função de transferência de malha fechada $T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$.
- b) Calcule os pólos de malha fechada.
- c) Determine se o sistema em malha fechada é estável.

Exercício 4.4 - Efeito da Mudança de Coordenadas

Para o modelo de espaço de estados do Exercício 4.1c, aplique a transformação de coordenadas $\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$.

- a) Calcule as novas matrizes $\mathbf{A}_{new}$, $\mathbf{B}_{new}$, $\mathbf{C}_{new}$, $\mathbf{D}_{new}$.
- b) Verifique que a função de transferência permanece inalterada.
- c) Discuta o significado físico desta invariância.

5 Capítulo 5: Resposta Dinâmica de Sistemas Lineares

Exercício 5.1 - Sistema de Primeira Ordem

Para o sistema $G(s) = \frac{3}{2s+1}$:

- Determine a constante de tempo T .
- Calcule analiticamente a resposta ao degrau unitário.
- Determine o tempo para a resposta atingir 63%, 95% e 99% do valor final.
- Calcule a resposta à rampa unitária e determine o erro de regime permanente.
- Use MATLAB para plotar as respostas ao degrau e à rampa.

Exercício 5.2 - Sistema de Segunda Ordem

Considere o sistema $G(s) = \frac{25}{s^2+6s+25}$:

- Identifique ω_n e ξ .
- Classifique o tipo de resposta (subamortecida, superamortecida, etc.).
- Para a resposta ao degrau unitário, calcule:
 - Tempo de pico (T_p)
 - Sobressinal máximo (M_p)
 - Tempo de acomodação (T_s) para critério de 2%
 - Tempo de subida (T_r)
- Como estes índices mudariam se ξ fosse alterado para 0.1 e para 0.8?
- Implemente em MATLAB e verifique os cálculos analíticos.

Exercício 5.3 - Comparação de Sistemas

Compare três sistemas com $\omega_n = 10$ rad/s e diferentes fatores de amortecimento:

- $G_1(s)$: $\xi = 0.1$ (subamortecido)
 - $G_2(s)$: $\xi = 1.0$ (criticamente amortecido)
 - $G_3(s)$: $\xi = 2.0$ (superamortecido)
- Escreva as funções de transferência explicitamente.
 - Determine os pólos de cada sistema.
 - Calcule os índices de desempenho para os sistemas subamortecido e superamortecido.
 - Use MATLAB para plotar as três respostas ao degrau na mesma figura.
 - Analise os compromissos entre velocidade de resposta e estabilidade.

Exercício 5.4 - Sistema de Terceira Ordem e Pólos Dominantes

Dado o sistema $G(s) = \frac{20}{(s+1)(s+2)(s+20)}$:

- Identifique os pólos do sistema.
- Determine quais são os pólos dominantes e justifique sua escolha.
- Proponha um sistema reduzido de segunda ordem mantendo os pólos dominantes.
- Ajuste o ganho DC do sistema reduzido para ser igual ao original.
- Compare as respostas ao degrau dos sistemas original e reduzido usando MATLAB.
- Calcule o erro percentual entre as respostas em alguns pontos temporais significativos.

Exercício 5.5 - Erro de Regime Permanente

Para os seguintes sistemas com realimentação unitária:

- Sistema A: $G(s) = \frac{10}{s+2}$
- Sistema B: $G(s) = \frac{5}{s(s+3)}$
- Sistema C: $G(s) = \frac{8}{s^2(s+4)}$

- Classifique cada sistema quanto ao tipo (0, 1, 2, etc.).
- Calcule as constantes de erro K_p , K_v , e K_a para cada sistema.
- Determine o erro de regime permanente para:
 - Entrada degrau unitário
 - Entrada rampa unitária
 - Entrada parabólica $r(t) = \frac{1}{2}t^2u(t)$
- Use MATLAB para simular os sistemas e verificar os cálculos teóricos.
- Discuta estratégias para reduzir os erros de regime encontrados.

Exercício 5.6 - Identificação de Parâmetros por Índices de Desempenho (Problema Inverso)

Um sistema de segunda ordem tem função de transferência da forma:

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

A partir dos dados experimentais da resposta ao degrau unitário fornecidos abaixo, determine os parâmetros K , ξ e ω_n :

- Caso A:** A resposta apresenta sobressinal máximo de 25%, tempo de pico de 0.5 s, e valor final de 2.0.
- Caso B:** A resposta atinge 100% do valor final em 1.2 s, apresenta sobressinal de 10%, e valor final de 1.5.
- Caso C:** O sistema é criticamente amortecido, tem tempo de acomodação (2%) de 3.0 s, e valor final unitário.

- d) Para cada caso, use MATLAB para plotar a resposta teórica e verificar se os parâmetros identificados reproduzem as especificações dadas.

Exercício 5.7 - Identificação Experimental com Múltiplas Especificações

Um sistema de controle de posição angular apresentou a seguinte resposta experimental a um degrau de referência de 10° :

- Valor final: 10° (erro nulo)
- Primeiro pico: 13.6° aos 0.8 s
- Tempo para atingir e permanecer dentro de $\pm 2\%$ do valor final: 4.2 s (tempo de acomodação t_s - settling time)
- Tempo para subir de 0% a 100% do valor final pela primeira vez (tempo de subida t_r - rising time): 0.6 s

Assumindo que o sistema pode ser modelado como de segunda ordem:

- Calcule M_p , T_p , T_s (2%), e T_r a partir dos dados.
- Determine ξ e ω_n usando as relações teóricas.
- Verifique a consistência entre os diferentes índices calculados.
- Se há inconsistências, sugira possíveis explicações (ruído, sistema de ordem superior, não-linearidades, etc.).
- Escreva a função de transferência estimada e simule sua resposta.

Exercício 5.9 - Exercício Integrador: Identificação de Sistema Tipo 1 com Realimentação

Um sistema de controle com realimentação unitária possui uma planta com função de transferência da forma:

$$G(s) = \frac{K}{s(s+a)}$$

onde K e a são parâmetros desconhecidos a serem determinados.

O sistema em malha fechada $T(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)}$ foi submetido a um degrau unitário e apresentou as seguintes características na resposta:

- Sobressinal máximo: $M_p = 16.3\%$
- Tempo de pico: $T_p = 1.57$ s
- Erro de regime permanente para degrau: $e_{ss} = 0$ (confirmado experimentalmente)

Parte A - Análise Teórica

- Determine a função de transferência de malha fechada $T(s)$ em termos de K e a .
- Identifique os parâmetros ω_n e ξ da função de transferência de malha fechada em termos de K e a .

- c) Confirme que o sistema é realmente tipo 1 e explique por que o erro de regime para degrau é nulo.
- d) A partir dos valores de M_p e T_p fornecidos, calcule numericamente os valores de ξ e ω_n .
- e) Determine os valores numéricos de K e a da planta original.

Parte B - Verificação e Análise Completa

- a) Calcule teoricamente o tempo de acomodação T_s (critério 2%) para o sistema identificado.
- b) Determine os pólos do sistema em malha fechada e verifique se são coerentes com o comportamento observado.
- c) Calcule o erro de regime permanente para uma entrada rampa $r(t) = t \cdot u(t)$.
- d) Use MATLAB para:
 - Plotar a resposta ao degrau do sistema identificado
 - Verificar se M_p e T_p coincidem com os valores especificados
 - Plotar também a resposta à rampa e confirmar o erro calculado
 - Plotar os pólos no plano complexo
- e) Discuta como os parâmetros K e a afetam individualmente o desempenho do sistema (estabilidade, velocidade de resposta, erro).

Parte C - Extensão do Problema

- a) Se você quisesse reduzir o sobressinal para $M_p = 5\%$ mantendo o mesmo T_p , quais deveriam ser os novos valores de K e a ?
- b) É possível atender simultaneamente $M_p = 5\%$ e $T_p = 1.0$ s com essa estrutura de planta? Justifique matematicamente.

Nota: Este exercício integra conceitos dos Capítulos 4 (função de transferência, diagramas de blocos, realimentação) e 5 (resposta dinâmica, índices de desempenho, erro de regime), demonstrando como a teoria se aplica na prática da identificação e projeto de sistemas de controle.

Observações Finais

- Para os exercícios que envolvem MATLAB, inclua os códigos utilizados e comente os resultados obtidos.
- Sempre verifique a coerência dos resultados usando propriedades básicas (teoremas de valor inicial/final, estabilidade, etc.).